2022--2023学年第二学期期末考试试卷A

参考班级 建筑工程152 参考科目 钢结构基本原理

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 得分_____

一、单项选择题(每小题2分,共20分)

1、钢结构的主要缺点是（ C ）。

A、结构的重量大 B、造价高 C、易腐蚀、不耐火 D、施工困难多

2、钢材中硫的含量超过规定标准（ D ）。

A、将提高钢材的伸长率 B、将提高钢材的抗拉强度

C、将使钢材在低温工作时变脆 D、将使钢材在高温工作时变脆

3、角焊缝的最小焊脚尺寸表示式中$h_f=1.5\sqrt{t}$,式中t表示（ B ）。

A 较薄板厚度 B较厚板厚度 C任意板厚 D厚薄板均可

4、下面的（ B ）情况应将其设计强度进行折减。

A、动力荷载作用的构件 B、单角钢单面按轴压计算稳定的构件

C、有应力集中影响的构件 D、残余应力较大的构件

5、验算工字形组合截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定时，计算公式中的长细比为（ C ）。

A、绕强轴的长细比 B、绕弱轴的长细比

C、两方向长细比的较大值 D、两方向长细比的较小值

6、格构柱设置横隔的目的是(D)。

A、保证柱截面几何形状不变 B、提高柱抗扭刚度

C、传递必要的剪力 D 、上述三种都是

7、计算长度一定的轴心压杆回转半径增大，其稳定承载力（ A ）。

A、提高 B、降低 C、不变 D、不能确定

8、支承加劲肋进行稳定计算时，计算面积应包括加劲肋两端一定范围内的腹板面积，该范围是（ A ）。

A 、$15t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ B、 $13t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ C、 $13t_w\sqrt{\frac{f_y}{235}}$ D、 $15t_w\sqrt{\frac{f_y}{235}}$

9、计算梁的抗弯强度 ,与此相应的翼缘外伸肢宽厚比不应超过(B)。

A $15\sqrt{235/f_y}$ B $13\sqrt{235/f_y}$

C $(10+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$ D $(25+0.5)\sqrt{235/f_y}$

10、钢结构压弯构件的设计一般应进行哪几项内容的计算?（ D ）。

A、强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形

B、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

C、强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形

D、强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

二、多项选择题(每小题3分,共15分)

1、梁受固定集中荷载作用，当局部挤压应力不能满足要求时，可采用（ BD ）。

A、加厚翼缘 B、在集中荷载作用处设支承加劲肋

C、增加横向加劲肋的数量　　D、加厚腹板
2、影响钢压杆的整体承载力的主要因素包括（　ABCD　　）。
A、残余应力　　B、钢材强度等级
C、杆件初始几何缺陷　　D、荷载偏心
3、规范规定用于承重结构的钢材机械性能至少保证（BC）
A、抗拉强度　B、伸长率　C、屈服点　D、180℃冷弯　E、冲击韧性
4、与轴心拉杆承载力有关的是（BD）
A、钢材厚度的组别　B、钢种　C、杆件长度　D、杆件截面积　E、轴心拉力
5、格构式轴心受压的设计应包括（BCDE）
A、强度计算　B、刚度计算　C、整体稳定计算　D、分肢稳定计算　E、缀件及连接计算

三、简答题(每小题 6 分, 共 30 分)

1、钢材两种破坏现象和后果是什么？
钢材有脆性破坏和塑性破坏。塑性破坏前，结构有明显的变形，并有较长的变形持续时间，可便于发现和补救。钢材的脆性破坏，由于变形小并突然破坏，危险性大

2、钢结构用钢材机械性能指标有哪几些？
钢材机械性能指标有：抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯性能、冲击韧性；

3、简述哪些因素对钢材性能有影响？
化学成分；冶金缺陷；钢材硬化；温度影响；应力集中；反复荷载作用。

4、钢结构承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？
承重结构的钢材应保证下列三项指标合格：抗拉强度、伸长率、屈服点。

5、什么叫做冲击韧性？
韧性是钢材抵抗冲击荷载的能力，它用材料在断裂时所吸收的总能量(包括弹性和非弹性能)来度量，韧性是钢材强度和塑性的综合指标。

四、论述题（每小题 10 分，共 20 分）

1、与其他建筑材料的结构相比,钢结构有哪些特点？
（1）建筑钢材强度高，塑性、韧性好钢结构的重量轻
（2）钢结构的重量轻